06

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Równowaga chemiczna i wydajność przemian

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 65 pkt / Część B: 42 pkt / Razem: 107 pkt

Kc; iloraz reakcyjny; bilans równowagowy; reguła przekory

Pazdro: Część 1, rozdział 8: równowaga chemiczna

Podstawa programowa: IV.6-8

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 107

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

06.01 / 1 pkt

Wyjaśnij, na czym polega dynamiczny charakter równowagi reakcji odwracalnej.

06.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: W równowadze szybkości obu kierunków są równe. B: W równowadze stężenia wszystkich reagentów muszą być równe.

06.03 / 1 pkt

Napisz wyrażenie na Kc dla $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$.

06.04 / 1 pkt

Napisz Kc dla $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$, gdy wszystkie reagenty są gazowe.

06.05 / 1 pkt

Dla $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$ podaj postać Kc w szkolnym zapisie stężeniowym. Wyjaśnij pominięcie ciał stałych.

06.06 / 2 pkt

Dla $H_2+I_2 \rightleftharpoons 2HI$ zmierzono $[H_2]=0{,}20$, $[I_2]=0{,}20$, $[HI]=0{,}80$ mol/dm^3. Oblicz Kc.

06.07 / 2 pkt

Dla $A \rightleftharpoons B$ ustalono $K_c=4{,}0$ i $[A]=0{,}15$ mol/dm^3. Oblicz [B].

06.08 / 2 pkt

Dla 2A⇌B w równowadze [A]=0,20 i [B]=0,10 mol/dm^3. Oblicz Kc.

06.09 / 2 pkt

Dla A+B⇌C, Kc=10. W pewnej chwili [A]=[B]=0,20, [C]=0,10 mol/dm^3. Oblicz Qc i wskaż kierunek przemiany.

06.10 / 2 pkt

Dla A⇌B, Kc=2. Przy [A]=0,10 i [B]=0,50 mol/dm^3 określ kierunek zmian.

06.11 / 2 pkt

Do 1,0 dm^3 wprowadzono 1,0 mol A, bez B. Dla A⇌B, Kc=3. Oblicz stężenia równowagowe.

06.12 / 2 pkt

Dla A+B⇌C początkowo [A]=[B]=1,0 mol/dm^3, [C]=0. W równowadze [C]=0,60 mol/dm^3. Oblicz Kc.

06.13 / 2 pkt

Dla A+B⇌C początkowo stężenia A i B wynosiły 0,50 mol/dm^3, bez C. Kc=8. Wyznacz stężenia równowagowe.

06.14 / 2 pkt

Dla $H_2+I_2 \rightleftharpoons 2HI$ początkowo stężenia H_2 i I_2 wynoszą 1,0 mol/dm^3, bez HI; Kc=4. Oblicz skład równowagi.

06.15 / 2 pkt

W reaktorze 2,0 dm^3 początkowo było 1,0 mol A i 1,0 mol B. Dla $A+B \rightleftharpoons C$ powstało 0,60 mol C. Oblicz Kc.

06.16 / 2 pkt

Dla $N_2+3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ wprowadzono 1,0 mol N_2 i 3,0 mol H_2. W równowadze powstało 1,2 mol NH_3. Oblicz ilości pozostałych substratów i wydajność.

06.17 / 1 pkt

Jak dodanie H_2 wpływa na równowagę syntezy NH_3 w stałej T i V?

06.18 / 1 pkt

Jak usuwanie NH_3 z mieszaniny wpływa na stopień przereagowania N_2 i H_2?

06.19 / 1 pkt

Jak sprężenie mieszaniny $N_2+3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ w stałej T wpływa na równowagę?

06.20 / 1 pkt

Jak sprężenie mieszaniny $H_2+I_2 \rightleftharpoons 2HI$ w stałej T wpływa na równowagę gazową idealną?

06.21 / 1 pkt

Reakcja syntezy NH_3 jest egzotermiczna. Jak ogrzanie wpływa na wydajność równowagową?

06.22 / 1 pkt

Dla reakcji endotermicznej w prawo określ wpływ ogrzania na Kc.

06.23 / 1 pkt

Które działania zmieniają Kc: dodanie substratu, zmiana temperatury, dodanie katalizatora?

06.24 / 1 pkt

Wyjaśnij, dlaczego katalizator nie zwiększa równowagowej wydajności syntezy amoniaku.

06.25 / 1 pkt

Do równowagi gazowej dodano argon w stałej V i T. Czy skład równowagi gazów idealnych się zmieni?

06.26 / 2 pkt

Do $N_2+3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ dodano gaz obojętny przy stałym ciśnieniu całkowitym i T. Wyjaśnij zmianę objętości i kierunek przesunięcia równowagi idealnej.

06.27 / 1 pkt

Czy dodanie $CaCO_3(s)$ zmieni równowagę $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s)+CO_2(g)$, gdy obie fazy stałe już są obecne i T jest stała?

06.28 / 1 pkt

Czy duża wartość Kc informuje, że reakcja musi przebiegać szybko?

06.29 / 2 pkt

Dla reakcji $A \rightleftharpoons B$ stała wynosi 5. Podaj stałą dla $B \rightleftharpoons A$ oraz $2A \rightleftharpoons 2B$.

06.30 / 2 pkt

Reakcje A⇌B i B⇌C mają stałe 2 i 3. Korzystając z wyrażeń stężeniowych, wyznacz stałą A⇌C.

06.31 / 2 pkt

$NO_2(g)$ jest brunatny, $N_2O_4(g)$ bezbarwny; $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ ma $\Delta H<0$. Przewidź zmianę barwy po ochłodzeniu zamkniętej próbki i wyjaśnij.

06.32 / 2 pkt

Dla $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ po sprężeniu próbka najpierw ciemnieje, a potem częściowo blednie. Wyjaśnij oba etapy.

06.33 / 2 pkt

Dla A⇌B początkowo 0,40 mol A i 0,10 mol B, $V=1\ dm^3$, $K_c=1,5$. Oblicz skład równowagi.

06.34 / 2 pkt

Dla A+B⇌2C początkowo po 1 molu A i B, bez C. W równowadze pozostało 0,25 mola A. Oblicz K_c bez znajomości objętości.

06.35 / 1 pkt

Na wykresie [A](t) osiąga plateau. Czy sam taki wykres dowodzi równowagi odwracalnej? Uzasadnij.

06.36 / 2 pkt

W równowadze $Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons FeSCN^{2+}$ produkt jest czerwony. Przewidź skutek dodania Fe^{3+} i osobno usunięcia SCN^- przez strącanie.

06.37 / 2 pkt

Dlaczego w syntezie amoniaku stosuje się podwyższone ciśnienie i temperaturę będącą kompromisem? Odpowiedz oddzielnie dla obu parametrów.

06.38 / 1 pkt

Czy w zamkniętym układzie po osiągnięciu równowagi reakcje chemiczne ustają?

06.39 / 2 pkt

Kc reakcji egzotermicznej w prawo wynosi 20 w T_1 i 5 w T_2. Która temperatura jest wyższa? Uzasadnij.

06.40 / 4 pkt

W 1,0 dm^3 umieszczono po 1,0 mola A i B, bez C. Dla A+B⇌2C w równowadze [C]=1,2 mol/dm^3. Reakcja w prawo jest egzotermiczna. a) Oblicz [A] i [B]. b) Oblicz Kc. c) Oceń wpływ dwukrotnego zmniejszenia V w stałej T na skład równowagi gazów idealnych. d) Oceń wpływ ogrzania na Kc.

Część B / Problemy maturalne

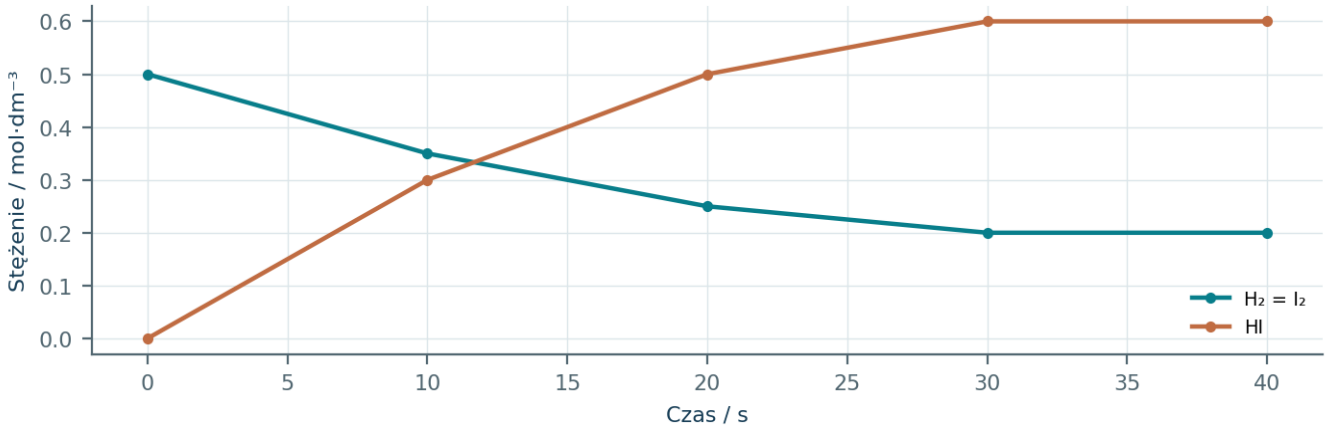
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 06.41 / 5 PKT

Odczyt składu równowagowego

W zamkniętym reaktorze zachodzi $H_2 + I\ 2 \rightleftharpoons 2HI$. Wykres pokazuje stężenia w stałej temperaturze i objętości. Po 30 s układ osiąga równowagę. Po jej ustaleniu dodano wyłącznie H_2, zwiększając jego stężenie do 0,400 mol/dm^3.



06.41.1 (2 pkt) Oblicz Kc przed zaburzeniem.

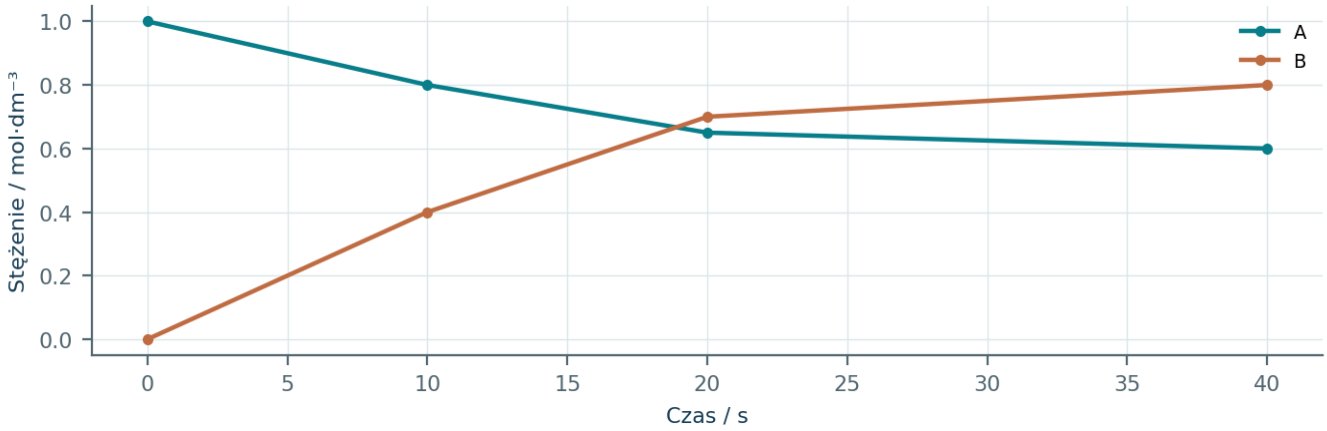
06.41.2 (2 pkt) Oblicz Qc bezpośrednio po dodaniu H_2 i wskaż kierunek przemiany.

06.41.3 (1 pkt) Czy nowy stan równowagi ma inną wartość Kc? Uzasadnij.

ZADANIE 06.42 / 4 PKT

Zmiana liczby moli gazów

Reakcja A(g)⇌2B(g) przebiega w stałej objętości 1,00 dm^3. Wykres przedstawia dochodzenie do równowagi; początkowo obecne było tylko A. Po ustaleniu równowagi objętość nagle zmniejszono dwukrotnie przy stałej T.



06.42.1 (2 pkt) Oblicz Kc i procent przemiany A przed sprężeniem.

06.42.2 (1 pkt) Określ, ile razy zmienia się Qc w chwili sprężenia.

06.42.3 (1 pkt) Przewidź dalszy kierunek reakcji i uzasadnij Qc albo liczbą moli gazu.

ZADANIE 06.43 / 5 PKT

Brunatnienie podczas ogrzewania

W jednakowych, zamkniętych kolbach ustala się $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$. Początkowo w każdej $[N_2O_4]=0{,}500$ mol/dm^3, bez NO_2. NO_2 jest brunatny, N_2O_4 bezbarwny. Odczytane równowagowe $[NO_2]$ wynoszą 0,200 w T_1 i 0,400 mol/dm^3 w wyższej T_2.



06.43.1 (2 pkt) Oblicz równowagowe $[N_2O_4]$ w obu kolbach.

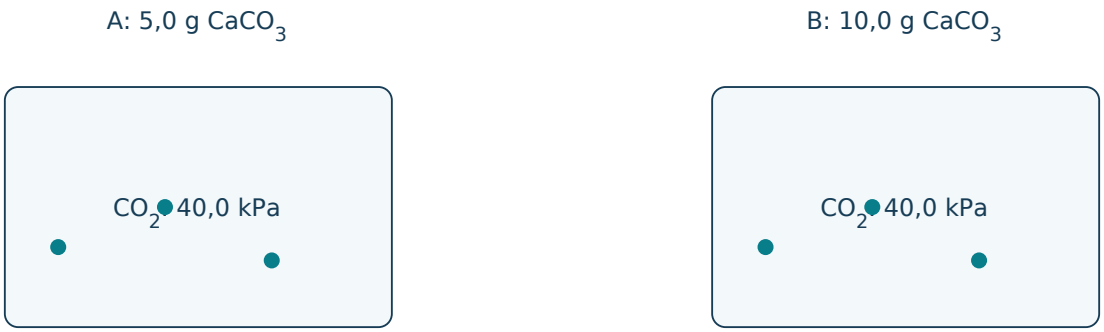
06.43.2 (2 pkt) Oblicz Kc dla obu temperatur.

06.43.3 (1 pkt) Określ znak ΔH dysocjacji N_2O_4 i wyjaśnij wniosek z barwy.

ZADANIE 06.44 / 4 PKT

Równowaga z fazami stałymi

W dwóch reaktorach po 1,00 dm^3 w 600 K znajduje się $CaCO_3$(s), CaO(s) i CO_2(g). Ciśnienie równowagowe CO_2 wynosi w obu 40,0 kPa. Masy wprowadzonych $CaCO_3$: A 5,0 g, B 10,0 g; w obu po reakcji pozostają obie fazy stałe.



06.44.1 (1 pkt) Zapisz reakcję i wyrażenie Kc.

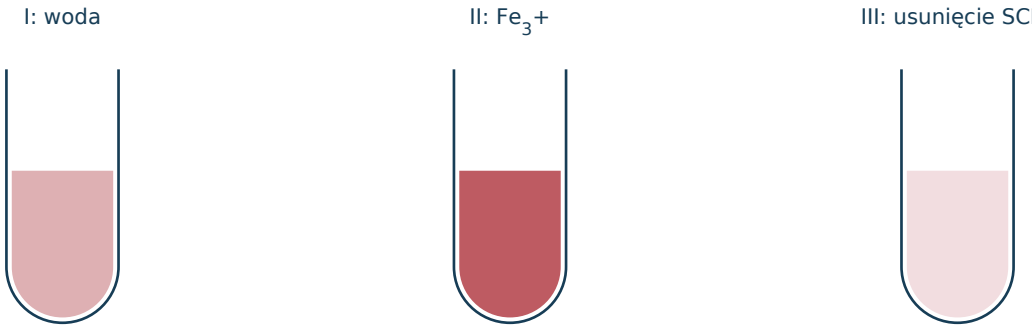
06.44.2 (2 pkt) Oblicz n(CO_2) w każdej kolbie, R=8,31 kPa·dm^3/(mol·K).

06.44.3 (1 pkt) Dlaczego podwojenie masy stałego $CaCO_3$ nie podwoiło ciśnienia równowagowego?

ZADANIE 06.45 / 4 PKT

Badanie przesunięcia równowagi barwnej

Dla $Fe^{3+}+SCN^{-}\rightleftharpoons FeSCN^{2+}$ produkt ma czerwoną barwę. Do trzech jednakowych próbek równowagowych dodano: I wodę, II niewielką porcję Fe^{3+}, III odczynnik selektywnie usuwający SCN^{-} do osadu. Rysunek koduje końcowe intensywności barwy.



06.45.1 (2 pkt) Wyjaśnij wzmocnienie barwy w II oraz osłabienie w III regułą przekory.

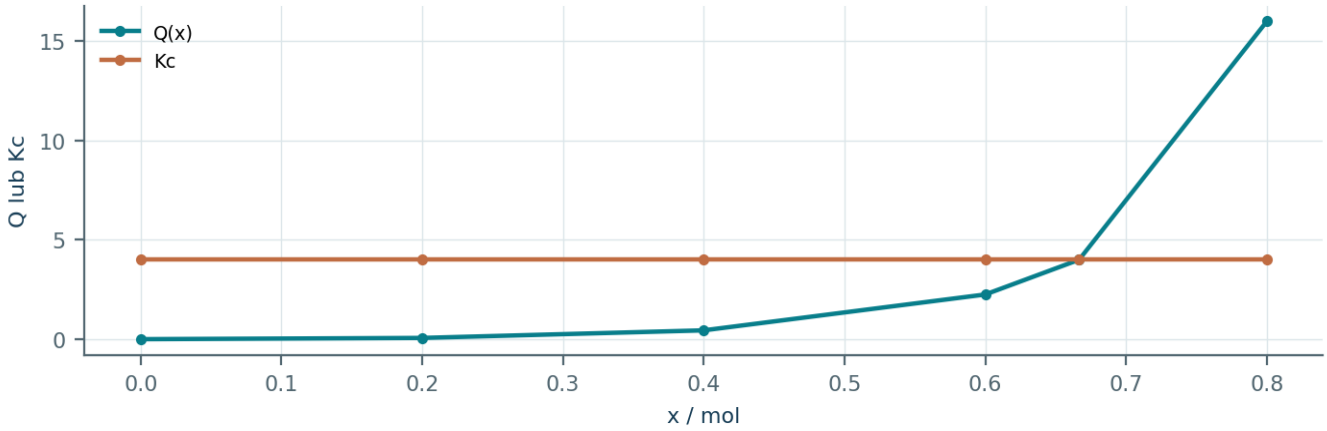
06.45.2 (1 pkt) Czy samo blednięcie próby I dowodzi przesunięcia równowagi w lewo? Wyjaśnij problem pomiaru.

06.45.3 (1 pkt) Jak zmieni się Kc we wszystkich próbach, jeśli T pozostaje taka sama?

ZADANIE 06.46 / 4 PKT

Graficzne rozwiązanie bilansu estryfikacji

Dla kwasu+alkoholu⇌estru+wody początkowo jest po 1,00 mola kwasu i alkoholu, bez produktów. W jednej fazie i stałej objętości $Q(x)=x^2/(1-x)^2$. Na wykresie porównano Q(x) z Kc=4,00.



06.46.1 (2 pkt) Odczytaj i potwierdź algebraicznie ilość estru w równowadze.

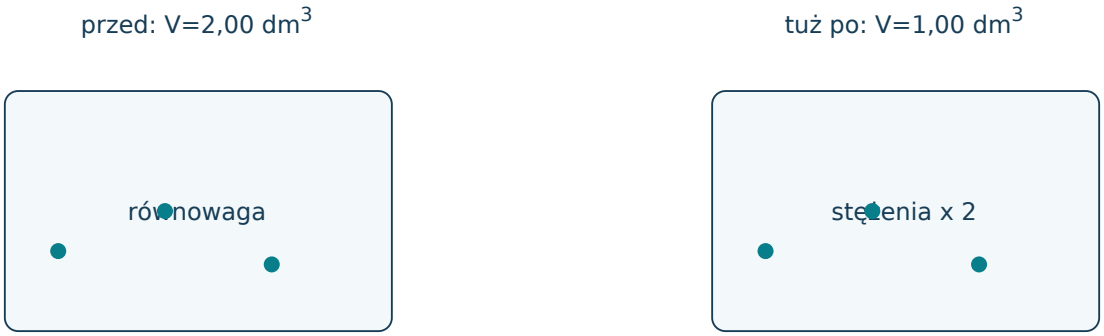
06.46.2 (1 pkt) Oblicz wydajność równowagową i ilość pozostałego kwasu.

06.46.3 (1 pkt) Wyjaśnij, jak selektywne usuwanie wody zmieni wydajność, a jak wartość Kc w stałej T.

ZADANIE 06.47 / 4 PKT

Sprężanie układu syntezy SO_3

Reakcja $2SO_2(g)+O\ 2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ jest egzotermiczna. Schemat porównuje układ tuż przed i tuż po zmniejszeniu objętości z 2,00 do 1,00 dm^3 bez zmiany T. W krótkiej chwili sprężenia ilości reagentów jeszcze się nie zmieniły.



06.47.1 (2 pkt) Napisz Kc i określ stosunek Qc po sprężeniu do poprzedniego Kc.

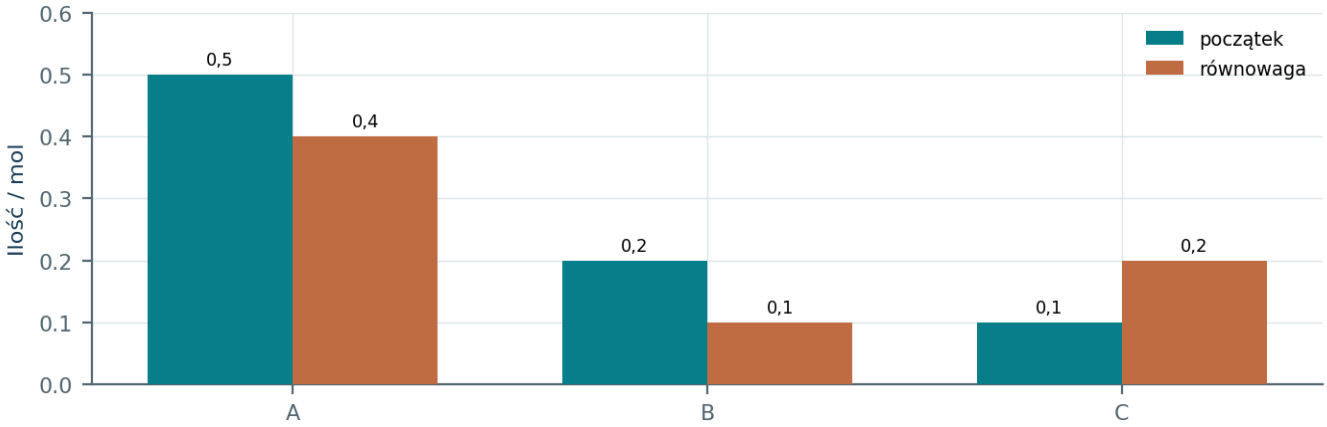
06.47.2 (1 pkt) Wskaż kierunek dochodzenia do nowej równowagi.

06.47.3 (1 pkt) Jak wzrost temperatury wpłynie na równowagową zawartość SO_3? Uzasadnij.

ZADANIE 06.48 / 4 PKT

Bilans przy niestechiometrycznych ilościach

Dla A+B⇌C wykres zestawia ilości reagentów przed i po reakcji. Objętość roztworu wynosi 1,00 dm^3 i nie zmienia się. Wszystkie reagenty znajdują się w jednej fazie.



06.48.1 (1 pkt) Potwierdź zgodność zmian ilości z równaniem reakcji.

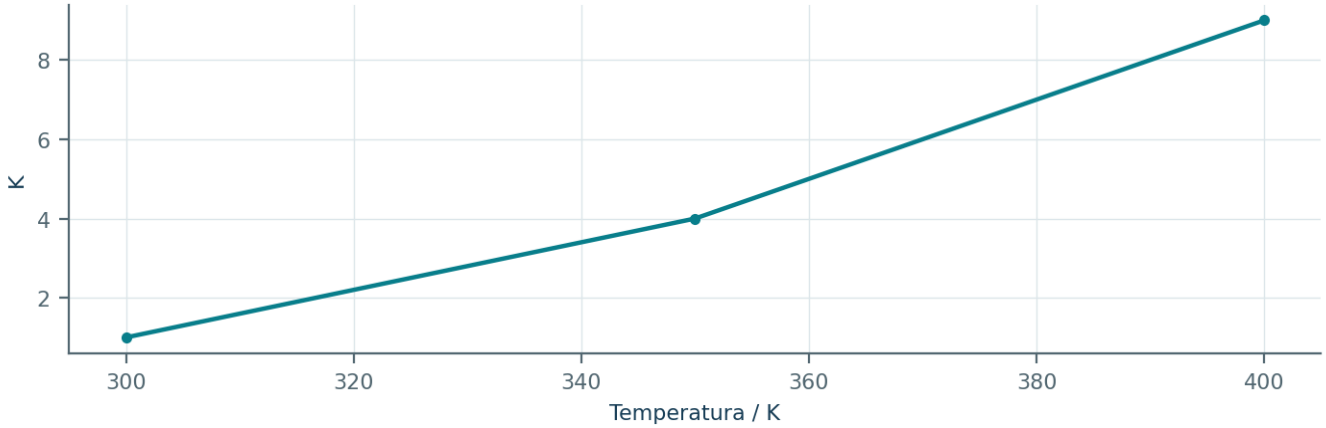
06.48.2 (2 pkt) Oblicz Kc i Qc dla mieszaniny początkowej.

06.48.3 (1 pkt) Dlaczego nie wolno założyć [A]równ=[B]równ tylko dlatego, że współczynniki są równe?

ZADANIE 06.49 / 4 PKT

Stała równowagi a temperatura

Na wykresie przedstawiono K reakcji A⇌B w trzech temperaturach. Rozważ wyłącznie wpływ T na równowagę; nie podano danych pozwalających wyznaczyć szybkość reakcji.



06.49.1 (2 pkt) Określ znak entalpii reakcji w prawo i uzasadnij.

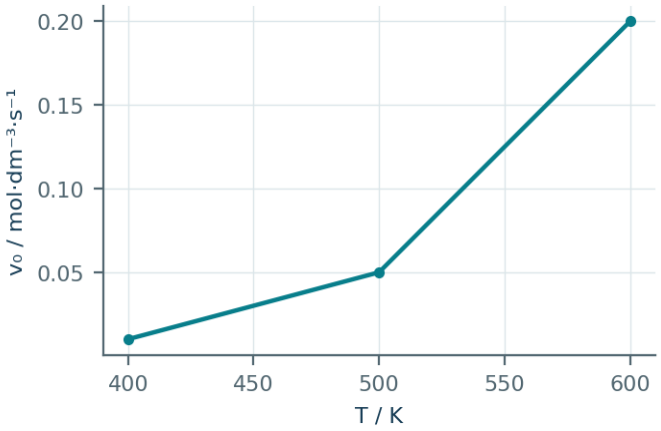
06.49.2 (1 pkt) Oblicz w 350 K stałe dla B⇌A oraz 2A⇌2B.

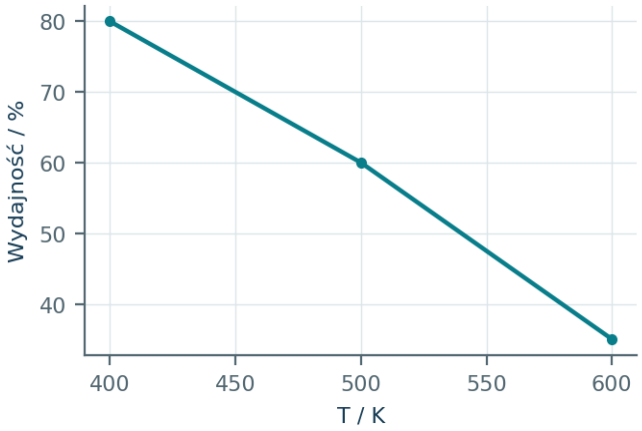
06.49.3 (1 pkt) Czy większe K w 400 K dowodzi, że czas dojścia do równowagi jest dziewięciokrotnie krótszy niż w 300 K?

ZADANIE 06.50 / 4 PKT

Kompromis technologiczny

Dla egzotermicznej syntezy w stałym ciśnieniu podano dwa niezależne zestawy danych. Wraz z temperaturą zmieniają się szybkość początkowa oraz równowagowa wydajność. Skale obu wykresów są różne.





06.50.1 (2 pkt) Porównaj skutki zwiększenia T z 400 do 600 K dla obu wielkości.

06.50.2 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego wysoka temperatura nie maksymalizuje jednocześnie obu kryteriów.

06.50.3 (1 pkt) Jak zastosowanie katalizatora może pomóc przy niższej T i czego nie zmieni?